ஆ) இடுப்பு வளையம் (Pelvic Girdle) :

இடுப்பு வளையம் (படம் 9.9), அதிக எடையைத் தாங்கும் படியான, உறுதியான சிறப்பு வாய்ந்த அமைப்பாகும். இவை காக்ஸல் எலும்பு எனும் இரு இடுப்பு எலும்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வெலும்புகள் கால்களை அச்சுச் சட்டகத்துடன் இணைத்து பாதுகாக்கிறது. **திருவெலும்பு** (Sacrum) மற்றும் **வாலெலும்புடன்** (Coccyx) இணைந்து கோப்பை வடிவ அமைப்பை இடுப்பு வளையத்திற்குத் தருகிறது. ஒவ்வொரு காக்ஸல் எலும்பும், **இலியம்** (Ileum), **இஸ்கியம்** (Ischium) மற்றும் **பூப்பெலும்பால்** (Pubis) ஆனது. இந்த மூன்று எலும்புகளும் இணைந்துள்ள பகுதியில் அசிட்டாபுலம் எனும் ஆழ்ந்த அரைக்கோளக் குழி இடுப்பின் பக்க வாட்டில் உள்ளது. இக்குழிப்பகுதியில் **தொடை எலும்பின்** (Femur) தலைப்பகுதி பொருந்தியிருப்பதால், தொடை எலும்பு நன்கு அசைகிறது. வயிற்றுப்பகுதியில் இடுப்பு வளையத்தின் இரு பகுதிகளும் இணைந்து, நாரிழைக் குருத்தெலும்பைக் கொண்ட **பூப்பெலும்பு இணைவை** (Pubic symphysis) உண்டாக்குகின்றன.

தெரிந்து தெளிவோம்

இடுப்பு வளையம், கனமான மற்றும் உறுதியான வளையமாகும். இதன் அமைப்பு அதன் பணியை எவ்வாறு பிரதி பலிக்கிறது?

இடுப்பெலும்பின் மேற்பகுதியில் உள்ள இலியம் எடுப்பான எலும்பாகும். ஒவ்வொரு இலியமும் பின்பக்கத்தில் திருவெலும்புடன் உறுதியான இணைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இஸ்கியம் ஒரு வளைந்த பட்டையான எலும்பாகும். V வடிவப் பூப்பெலும்பு, முன்பகுதியில் உள்ள பூப்பெலும்பு இணைவுடன் அசையும் வண்ணம் பொருந்தியுள்ளது. ஆண்களின் இடுப்பு வளையம், பெரிய உறுதியான கனத்த எலும்புகளையுடைய குறுகிய ஆழமான அமைப்பாகும். பெண்களின் இடுப்பு வளையம் குறைந்த ஆழமுடைய அகன்ற மீள்தன்மையுடைய அமைப்பாகும். பெண் ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இந்த அமைப்பு கர்ப்பகாலத்தில் உதவிகரமாக உள்ளது.

கால் :

காலானது நிமிர்ந்த நிலையில் உடல் எடையைத் தாங்கும் வகையிலும் ஓடும்போதும் குதிக்கும்போதும் ஏற்படும் விசையைத் தாங்கும் வகையிலும் 30 எலும்புகளைக் கொண்ட அமைப்பாகும். கை எலும்புகளை விடக் கால் எலும்புகள் தடிமனானதும் வலிமையானதும் ஆகும். ஒவ்வொரு காலிலும் தொடை, கீழ்க்கால் மற்றும் பாதம் என மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. **தொடை எலும்பானது** (Femur) உடலின் மிக நீண்ட, மிகப்பெரிய மற்றும் மிக உறுதியான எலும்பு ஆகும். இவ்வெலும்பின் தலைப்பகுதி இடுப்பு வளையத்தில் அசிட்டாபுலம் என்னும் குழியினுள் பொருந்தி இடுப்பு மூட்டை உருவாக்கியுள்ளது.

டிபியா மற்றும் ஃபிபுலா எனும் இணை எலும்புகள் கீழ்க்கால் பகுதியில் உள்ளன. கிண்ண வடிவப் **பட்டல்லா** (Patella) எனும் முழங்கால் சில்லு **முழங்கால் மூடியை** (Knee cap) உருவாக்குகின்றது. இது முன்புற முழங்கால் மூட்டை பாதுகாக்கிறது மேலும் முழங்காலின் மீது செயல்படும் தொடைத்தசைகளின் நெம்புகோல் தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. கால் பாதத்தில் **டார்சஸ்** (Tarsus) எனும் 7-கணுக்கால் எலும்புகளும் **மெட்டாடார்சஸ்** (Metatarsus) எனும் 5 பாத எலும்புகளும் **ஃபேலஞ்சஸ்** (Phalanges) எனப்படும் 14 விரல் எலும்புகளும் உள்ளன. பாதம் நமது உடல் எடையைத் தாங்குவதுடன் நெம்புகோல் அடிப்படையில் செயல்பட்டு நடத்தல் மற்றும் ஓடுதலின் போது நமது உடலை முன்னோக்கி நகர்த்துகின்றது. கைவிரல் எலும்புகளை விடக் கால் விரல் எலும்புகள் சிறியன.

நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பின் அமைப்பு (Structure of a typical long bone)

நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பில் டயாஃபைசிஸ், எபிஃபைசிஸ் மற்றும் சவ்வுகள் (படம் 9.10) ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன. குழல்போன்ற டயாஃபைசிஸ் பகுதி, எலும்பின் நீள் அச்சினை உருவாக்குகிறது. மையத்திலுள்ள மெடுல்லரி குழி (அ) மஜ்ஜைக்குழியைச் சுற்றி தடித்த பட்டையான இறுக்கமான எலும்பு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. எபிஃபைசிஸ் என்பது எலும்பின் முனைகளாகும். எபிஃபைசிஸின் வெளிப்புறத்தில் இறுக்கமான எலும்புப்பகுதியும் உள்ளே சிவப்பு எலும்பு மஜ்ஜையைக் கொண்ட பஞ்சு போன்ற எலும்புப் பகுதியும் உள்ளன. எபிஃபைசிஸ் பகுதியும், டயாஃபைசிஸ் பகுதியும் சந்திக்கும் இடம் மெடாஃபைசிஸ் எனப்படுகிறது. இணைப்புப் பகுதியைத் தவிர எலும்பின் வெளிப்பரப்பு முழுவதும் இரட்டை அடுக்காலான

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 185 14-02-2020 2.28.08 PM